កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៦ : កោនិក
មេរៀនទី១ : ប៉ារ៉ាបូល
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

វិជ្ជាសម្បទា៖ បង្ហាញបានពីនិយមន័យនៃប៉ារ៉ាបូលតាមរយៈខ្លឹមសារមេរៀន និងការបង្ហាញរបស់គ្រូ។

បំណិនសម្បទា៖ កំណត់បានពីការរកផ្ចិត, កំពូល, កំណុំ និងសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃប៉ារ៉ាបូល។

ចរិយាសម្បទា៖ សហការដោះស្រាយដោយស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នលើការដោះស្រាយលំហាត់ប៉ារ៉ាបូល។

២. ខ្លឹមសារ៖

២.៤ សមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូល

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

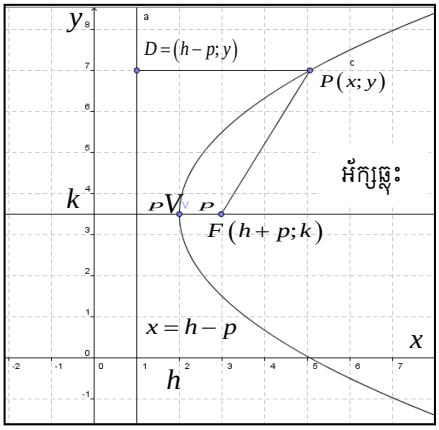
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបចម្រុះ

យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	**ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាល)៖ ៥ នាទី** - បរិយាកាសថ្នាក់រៀន - អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	តំណាងសិស្សឡើងរាយការណ៍
គ្រូសួរ តើសមីការស្តង់ដាប៉ារ៉ាបូល ដែលមានកំពូលជាគល់ អ័ក្សកូអរដោនេនិងអ័ក្ស ឆ្លុះជាអ័ក្សអរដោនេមានរាង ដូចម្តេច? បើ $p>0; p<0$ សមីការប៉ារ៉ា បូលមានភាពផតដូចម្តេច?	<u>ជំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់) .សមីការប៉ារ៉ាបូលមានរាង: +បើអ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សអរដោនេនោះ ប៉ារ៉ាបូលមានសមីការស្តង់ដា $x^2=4yp$ មានកំណុំ $F(0;p)$ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស មានសមីការ $y=-p$ ។ .បើ $p>0$ នោះប៉ារ៉ាបូលបែរភាពផត ទៅរកទិស $y>0$.បើ $p<0$ នោះប៉ារ៉ាបូលបែរភាពផត	សិស្សឆ្លើយ +បើអ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សអរដោនេនោះ ប៉ារ៉ាបូលមានសមីការស្តង់ដា $x^2=4yp$ មានកំណុំ $F(0;p)$ និងបន្ទាត់ ប្រាប់ទិសមានសមីការ $y=-p$ ។ .បើ $p>0$ នោះប៉ារ៉ាបូលបែរភាព ផតទៅរកទិស $y>0$

តើសមីការស្តង់ដាប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូលជាគល់អ័ក្សកូអរដោនេនិងអ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សអាប់ស៊ីសមានរាងដូចម្តេច ? បើ $p>0; p<0$ សមីការប៉ារ៉ាបូលមានភាពផតដូចម្តេច ?	ទៅរកទិស $y<0$ +បើអ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សអាប់ស៊ីសនោះសមីការមានស្តង់ដា $y^2=4xp$ ហើយមាន $F(p;0)$ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $x=-p$.បើ $p>0$ នោះប៉ារ៉ាបូលបែរភោពផតទៅរកទិស $x>0$.បើ $p<0$ នោះប៉ារ៉ាបូលបែរភោពផតទៅរកទិស $x<0$	.បើ $p<0$ នោះប៉ារ៉ាបូលបែរភោពផតទៅរកទិស $y<0$.បើអ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សអាប់ស៊ីសនោះសមីការមានស្តង់ដា $y^2=4xp$ ហើយមាន $F(p;0)$ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $x=-p$.បើ $p>0$ នោះប៉ារ៉ាបូលបែរភោពផតទៅរកទិស $x>0$.បើ $p<0$ នោះប៉ារ៉ាបូលបែរភោពផតទៅរកទិស $x<0$
គ្រូសរសេរមេរៀនថ្មីនិងបកស្រាយរូបមន្ត	ជំហានទី៣ មេរៀនទី.១. ប៉ារ៉ាបូល ៣.២<u>សមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូលខុសពីគល់អ័ក្សកូអរដោនេ</u> ក/<u>ករណីបន្ទាត់ប្រាប់ទិស</u> (Δ) <u>ស្របនិងអ័ក្សអរដោនេ</u> គេប្រើនិយមន័យប៉ារ៉ាបូលដើម្បីរកសមីការស្តង់ដាមានកំពូល $V(h;k)$ និង p ជាចំងាយពីកំពូលទៅកំណុំនិងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស។  តាងចំណុច p ជាចំងាយពីកំពូលទៅកំណុំនិងទៅបន្ទាត់ប្រាប់ទិស។ បើអ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សដេកនោះកូអរដោនេនៃកំណុំគឺ $F(h+p;k)$ និងសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសគឺ $x=h-p$ ។ តាង (Δ) ជាចំនុចមួយនៅលើប៉ារ៉ាបូល បើ (Δ) ជាចំនុចមួយមានកូអរដោនេ	សិស្សស្តាប់និងកត់ត្រា

(Δ) គេបាន

$PF = PD$

$PF = \sqrt{(x-h-p)^2+(y-k)^2}$

$PD = \sqrt{(x-h+p)^2+(y-y)^2}$

$\sqrt{(x-h-p)^2+(y-k)^2} = \sqrt{(x-h+p)^2}$

លើកអង្គទាំងពីរជាការេយើងបាន

$$(x-h-p)^2+(y-k)^2 = (x-h+p)^2$$

$$(x-h)^2-2p(x-h)+p^2+(y-k)^2 =$$

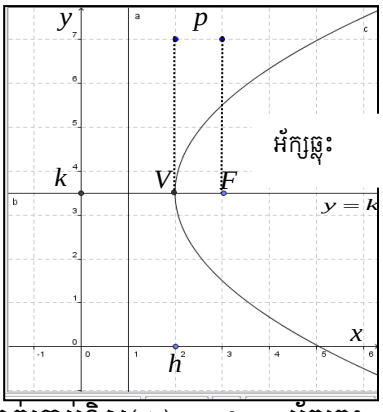
$$(x-h)^2+2p(x-h)+p^2$$

$$(y-k)^2 = 4p(x-h)$$

យើងបានសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូល $(h;k)$ និងអ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សដេកមានរាង $(y-k)^2 = 4p(x-h)$

+ករណីប៉ារ៉ាបូលបែរភាពផតទៅរក

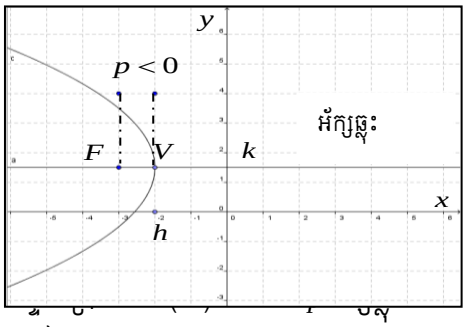
ទិស $x>0$; $x<0$



បន្ទាត់ប្រាប់ទិស $(\Delta): x = h-p$ អ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សដេក $p>0$

+ ករណីប៉ារ៉ាបូលបែរភាពផតទៅរក

ទិស $x<0$



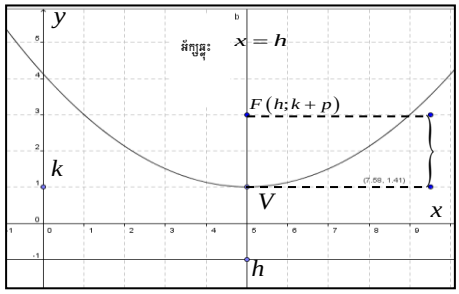
ជាអ័ក្សដេក $p<0$

ខ.<u>ករណីបន្ទាត់ប្រាប់ទិសស្របនិង</u>

<u>អ័ក្សអាប់ស៊ីស</u>

គេប្រើនិយមន័យនៃប៉ារ៉ាបូលដើម្បីរកសមីការនៃប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូល

$V(h;k)$



បន្ទាត់ប្រាប់ទិស $\Delta: y = k - p$

អ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សឈរ: $p > 0$

តាង D ជាចំងាយពីកំពូលទៅកំណុំនិង
ទៅបន្ទាត់ប្រាប់ទិស។

បើអ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សឈរកូអរដោនៃនៃ
កំណុំគឺ $F(h;k+p)$ និងសមីការបន្ទាត់
ប្រាប់ទិសគឺ $y = k - p$ ។

តាង $p(x;y)$ ជាចំនុចមួយនៅលើប៉ារ៉ា
បូល។

បើ D ជាចំនុចមួយមានកូអរដោនេ
$(x;k-p)$ គេបាន

$PF = PD$

$$\sqrt{(x-h)^2+(y-k-p)^2} = \sqrt{(y-k+p)^2}$$

លើកអង្គទាំងពីរជាការេយើងបាន

$$(x-h)^2+(y-k-p)^2 = (y-k+p)^2$$

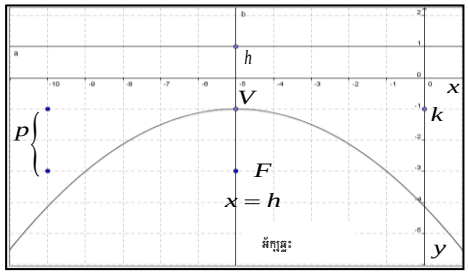
$$(x-h)^2-2p(y-k)+p^2+(y-k)^2 =$$

$$(y-k)^2+2p(y-k)+p^2$$

$$(x-h)^2 = 4p(y-k)$$

យើងបានសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលដែលមាន
អ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សឈរ

+ករណី $p < 0$ ប៉ារ៉ាបូលបេរភាពផតទៅ
រក $y < 0$



លំហាត់អនុវត្តន៍ ក/ចូររកសមីការស្តង់ដានៃ ប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូល ត្រង់ចំនុច $(2;1)$ និងកំណុំ $(2;4)$ រួចសង់ប៉ារ៉ាបូល ខ/រកកូអរដោនេនៃកំពូល កំណុំនិងសមីការបន្ទាត់ ប្រាប់ទិសនៃប៉ារ៉ាបូល $(y-2)^2=4(x+1)$ រួចសង់។	បន្ទាត់ប្រាប់ទិស $\Delta: y=k-p$ អ័ក្សឆ្អុះជាអ័ក្សឈរ: $p<0$	សិស្សឆ្លើយ សមីការស្តង់ដាគឺ $(x-2)^2=12(y-1)$ សំណង់ប៉ារ៉ាបូល ខ/រកកូអរដោនេកំពូល កំណុំនិង សមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសមាន $(h;k)=(-1;2)$ $(h+p;k)=(0;2)$ $x=h-p=x-2$
គ្រូបង្ហាញស្លាយ រកកូអរដោនេកំពូល កំណុំ និង សមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃប៉ារ៉ាបូលខាងក្រោម រួចសង់ក្រាប ក/ $y^2=4x$ ង/ $(y+2)^2=4(x-1)$ ខ/ $y^2=12x$ ច/ $(y-1)^2=-(x+3)$ គ/ $x^2=8y$ ឆ/ $(x-3)^2=2(y+2)$ ឃ/ $x^2=-2y$ ជ/ $(x-1)^2+8(y+2)=0$	<u>ជំហានទី៤</u> (ពង្រឹងចំណេះដឹង)	សិស្សធ្វើដាដៃគូ និងឡើងសរសេរលើក្តាខៀន
គ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះ រកកូអរដោនេកំពូល កំណុំ និង សមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃប៉ារ៉ាបូលខាងក្រោម រួចសង់ក្រាប ក. $(x+3)+(y-2)^2=0$ ខ. $\left(x+\frac{1}{2}\right)^2=4(y-3)$	<u>ជំហានទី៥</u> (កិច្ចការផ្ទះ)	ស្តាប់និងយកចិត្តទុកដាក់

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនចំណាត់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ លំហាត់អនុវត្ត "ប៉ារ៉ាបូល"

១. វិជ្ជាសម្បទា៖ និយមន័យនៃប៉ារ៉ាបូល

ប៉ារ៉ាបូល គឺជាបណ្តុំនៃចំណុចទាំងអស់ក្នុងប្លង់ ដែលមានចម្ងាយពី **ចំណុចថេរ** មួយហៅថា **កំណុំ** (Focus) ស្មើនឹងចម្ងាយទៅ **បន្ទាត់ថេរ** មួយហៅថា **បន្ទាត់នាំ** (Directrix)។

- **និយមន័យធរណីមាត្រ៖** $PF = PD$ (ដោយ P ជាចំណុចណាមួយលើប៉ារ៉ាបូល, F ជាកំណុំ, និង D ជាចំណុចនៅលើបន្ទាត់នាំ)។

២. បំណិនសម្បទា៖ ការកំណត់ធាតុសំខាន់ៗ

នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ទី ១២ យើងសិក្សាប៉ារ៉ាបូលដែលមានសមីការទូទៅ៖

- **បើកតាមអ័ក្ស** y : $(x-h)^2 = 4p(y-k)$
- **បើកតាមអ័ក្ស** x : $(y-k)^2 = 4p(x-h)$

តារាងសង្ខេបសម្រាប់កំណត់ធាតុសំខាន់ៗ៖

ធាតុផ្សំ	សមីការ $(x-h)^2 = 4p(y-k)$	សមីការ $(y-k)^2 = 4p(x-h)$
កំពូល (Vertex)	$V(h,k)$	$V(h,k)$
កំណុំ (Focus)	$F(h,k+p)$	$F(h+p,k)$
បន្ទាត់នាំ (Directrix)	$y = k-p$	$x = h-p$
អ័ក្សស៊ីមេទ្រី	$x = h$	$y = k$

៣. លំហាត់អនុវត្ត (ការងារបុគ្គល និងដៃគូ)

សំណួរ៖ ចូររកធាតុសំខាន់ៗ (កំពូល, កំណុំ, បន្ទាត់នាំ) នៃប៉ារ៉ាបូលដែលមានសមីការ៖

$$(y-3)^2 = 8(x-2)$$

សំណួរ៖ ចូររកធាតុសំខាន់ៗ (កំពូល, កំណុំ, បន្ទាត់នាំ) នៃប៉ារ៉ាបូលដែលមានសមីការ៖

$$x^2 = -16(y-1)$$